- AI 와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

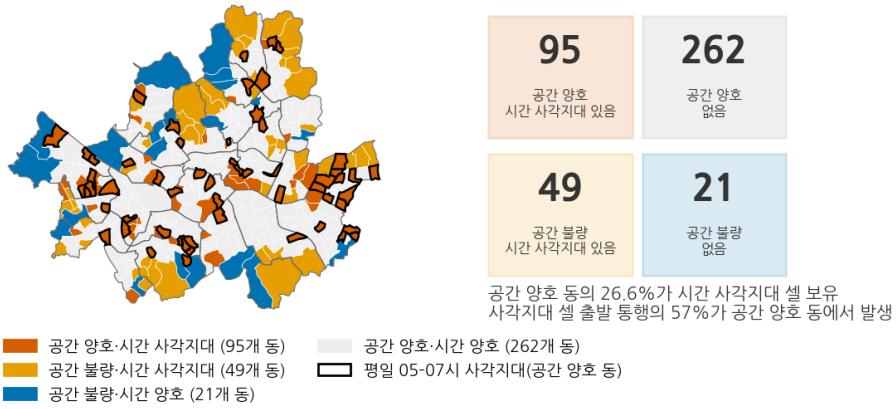
같은 동네, 다른 시간

지도에 없는 '시간 사각지대'가 만드는 차량 이동과 탄소

여태림

2026 년 10 월

분석 코드: https://github.com/TaeRimYeo/timegap-seoul

이름/팀명	여태림
주제	**같은 동네, 다른 시간: 지도에 없는 '시간 사각지대'가 만드는 차량 이동과 탄소** 서울 생활이동(출도착 행정동×수단) 데이터로 본 대중교통 '공간-시간 불일치'와 차량 배출, 그리고 운행 재배분 처방
분석 배경 및 목적	**핵심 결과 (헤드라인)** ① 공간 기준으로는 보이지 않는 사각지대 / ② 심야·새벽 시간 사각지대와 연관된 차량 배출 / ③ 운행 총량 그대로 낮→새벽 재배분(시뮬레이션) **95 개 동** 서울시 800m 기준 '양호' 357 개 동 중 26.6%가 특정 시간대엔 공급이 그 시간대 서울 동 하위 20% / **연 6,679 tCO_2 (22–07 시)** 시간대별 계수로 본 연관 추정, 95% 구간 2,120~11,289 t. 낮 시간은 평상시·파업 자료 모두 근거가 약해 제외 / **상위 20 셀 연 512 tCO_2 순감축** (420~598 t, 1 회당 0.53 kg) 운행·버스 km 불변, 기증 셀 손실 차감, 첨두 운행 유지. 단순 CNG 증회는 1,312 개 셀 전부 순증가(승용차 계수 3 배에서도 순감축 6 개 이하) **현황.** 서울시는 2026 년 8 월 21 일, 지하철역이나 중앙·가로변 버스전용차로에서 800m 이내인지를 따지는 '빠른 대중교통 접근성(ART)' 지표로 서울 전역 대중교통 사각지대를 전수조사하고, 2030 년까지 자율주행버스를 500 대 규모로 늘리며 심야·새벽 자율주행버스를 운영하겠다고 발표했다(서울신문, 2026-08-21). **문제.** 800m 기준은 '어디에' 정류장이 있는지만 본다. 같은 동네라도 낮 비첨두·주말·심야처럼 '언제' 버스가 줄어드는지는 지도에 나타나지 않는다. 이 시간 사각지대에서 같은 출발·도착지의 같은 거리 이동이 차로 더 이뤄진다면, 공간 기준 정책은 그 차량 이동과 탄소를 놓친다. **목적.** (RQ1) 공간 기준으로 양호한 동 중 시간대별로 공급이 크게 약해지는 '시간 사각지대'는 어디·언제 있고, 같은 OD 의 차량 비중과 어떤 관계인가 (RQ2) 그 부담은 고령 비율이 높은 동에 몰리는가 (RQ3) 연관된 추가 차량 배출은 연간 얼마인가 (RQ4) 어디에·언제·어떤 수단으로 보강해야 순감축인가. 모든 핵심 결과를 '시간 축' 비교로 제시해, 공간 단면 분석과 다른 근거를 서울시 ART 조사에 더하는 것이 참여 동기다. **서울시 기준(800m) 사각지대가 아닌데, 특정 시간엔 사각지대** **행정동 2×2 분류 (427개 동)**  공간 양호: 동 면적의 50% 이상이 지하철역·중앙/가로변 버스전용차로 정류소 800m 안(서울시 ART와 정의가 완전히 같지 않음). 시간 사각지대 셀(상대 개념): 그 시간대·요일 서울 동 공급 순위 하위 20% ∧ p75와의 공급 격차 상위 20% ∧ 출발통행 ≥50/일. 자료: 서울시 수도권 생활이동(OA-22657), 버스 운행횟수(OA-21220), 정류소 위치(OA-15067), 2026-09 분석일 10일; 경계 vuski/admdongkor ver20260701 그림 1. 공간(800m)×시간 2×2 분류. 진한 주황 = 공간 양호인데 특정 시간대 공급이 같은 시간대 서울 동 순위 하위 20%인 동(상대 개념).

활용 데이터

공공데이터 중심, 2026 년 9 월 화~목 6 일(9/8·9·10·15·16·17)과 토·일 4 일(9/12·13·19·20) 분석(추석 주간 제외). 개인정보 없는 행정동·시간 집계 자료만 사용.

활용 데이터(명)	제공기관	플랫폼	URL
수도권 생활이동(출도착 행정동별 수단) OA-22657 — 수요·수단(주 데이터)	서울특별시·KT	서울 열린데이터광장	data.seoul.go.kr/dataList/OA-22657/F/1/datasetView.do
서울시 노선별 정류장별 총 버스 운행횟수 OA-21220 — 시간대별 버스 공급	서울특별시	서울 열린데이터광장	data.seoul.go.kr/dataList/OA-21220/F/1/datasetView.do
서울시 버스정류소 위치정보 OA-15067 — 정류소 좌표·중앙/가로변 차로	서울특별시	서울 열린데이터광장	data.seoul.go.kr/dataList/OA-15067/S/1/datasetView.do
서울교통공사 열차운행현황 OA-13318 — 지하철 시격	서울교통공사	서울 열린데이터광장	data.seoul.go.kr/dataList/OA-13318/F/1/datasetView.do
행정동 단위 서울 생활인구(내국인) OA-14991 — 공백 노출	서울특별시·KT	서울 열린데이터광장	data.seoul.go.kr/dataList/OA-14991/S/1/datasetView.do
지역별(행정동) 성별 연령별 주민등록 인구수 — 65 세 이상 비율	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972/fileData.do
행정동 경계(ver20260701) / 지하철역 위치	vuski / OpenStreetMap	GitHub / Overpass API	github.com/vuski/admdongkor / openstreetmap.org

생활인구는 2026 년 9 월분이 아직 공개되지 않아(최신 2026-07) 계절이 같은 2025 년 9 월분을 썼다. 선정 이유: 생활이동 OD×수단은 같은 출발·도착지의 시간대별 수단 선택을 담은 유일한 공개 자료이고, 버스 운행횟수는 일자·시간(1 시간) 해상도로 공급을 잰다. 승하차 인원은 수요와 섞여 공급 지표로 쓰지 않았다. 배출계수는 원문을 확인한 공식 자료만 썼다(참고문헌).

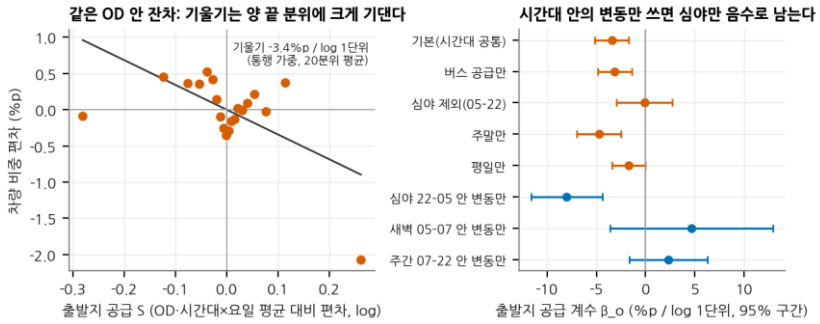
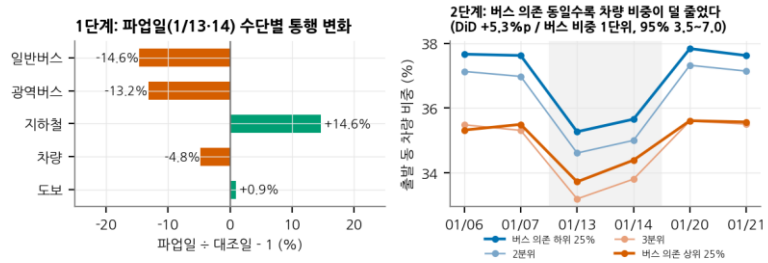
분석과정 및 방법

① **수집·전처리.** 일별 zip(일 약 800 만 행)을 하나씩 풀어 duckdb 로 서울 내부(출발·도착 모두 서울) 통행만 (출발 동, 도착 동, 출발 시, 수단)으로 집계한 뒤 임시 파일을 지웠다. 차량 비중 = 차량 ÷ (차량+일반버스+광역버스+지하철). 500m 미만 차량 행(위치 오차)·동 내부 통행 제외, 일평균 20 통행 이상 OD 쌍만 남겨 **1,277,629 행 패널**(OD×8 개 시간 구간×평일/주말, 통행의 92% 포괄)을 만들었다.

② **공급 지표 S.** 동 안 정류소의 운행횟수를 (노선, 시)마다 최댓값으로 잡아 같은 버스의 중복을 없앤 뒤 합산하고, 지하철은 역 800m 안에 드는 동 면적 비율 × 시간당 열차 수(서울교통공사 시격)로 더해 S = log(1 + 버스 + 3×열차). 공간 양호 = 동 면적의 50% 이상이 지하철역·중앙/가로변 버스전용차로 정류소 800m 안(서울시 ART 근사).

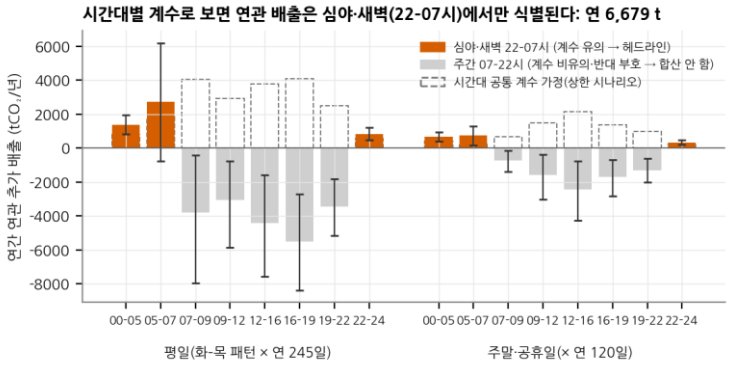
③ **같은 길, 다른 시간 모형.** 차량비중 ~ S_출발 + S_도착 | OD 쌍 고정효과 + 시간구간×요일 고정효과(통행 가중, 출발 동 군집 표준오차). OD 쌍 고정효과가 거리·동네 특성을 지우고, 같은 OD 가 시간대에 따라 공급이 상대적으로 낮을 때 차가 더 쓰이는지(연관)만 본다. 계수는 심야(22–05)·새벽(05–07)·주간(07–22)마다 **그 시간대 안의 변동만으로 따로** 추정했다(OD×시간대 고정효과). 출발 동을 묶어 다시 뽑는 블록 부트스트랩 200 회로 구간을 냈다.

④ **시간 사각지대 셀**(동×구간×요일, 상대 개념): 그 시간대·요일 서울 동 공급 순위 하위 20% ∧ p75(같은 시간대 상위 25% 동 수준)와의 공급 격차 상위 20% ∧ 출발 통행 50/일 이상. (x,y)∈{10,20,30}², 공간 기준 30/50/70% 민감도. ⑤ **탄소**: 공급을 p75 로 올리는 반사실(관측 범위 안)의 차량 통행 감소 × 직선거리 × 우회계수 ÷ 재차인원 × g/km, 그 시간대 계수만 적용, 2026 년 달력(평일 245·주말공휴일 120 일). ⑥ **외생 충격**: 2026-01-13·14 시내버스 파업일 vs 같은 요일 대조일 이중차분. ⑦ **처방 시뮬레이션**: 증회(CNG)·DRT·전기버스 손익분기·같은 구 안 운행 재배분(총 운행·버스 km 불변).

AI 기술 활용	**분석 기법(통계·ML).** 고차원 고정효과 가중회귀(pyfixest), 블록 부트스트랩, 이중차분, 한계효과 기반 탐욕 재배분 최적화. **생성형 AI(작업 보조).** Anthropic Claude Code(Claude Opus 5.5)를 코드 작성·실행, 데이터 구조 점검, 공식 출처 검색·원문 대조, 그림·보고서 초안에 사용. 사람은 주제 확정, 데이터 다운로드 일부, 검토·서명·제출을 맡았다. 주요 프롬프트: "확정 주제의 분석·보고서·프로토타입을 완성하라. 데이터에서 확인하지 않은 수치·출처를 만들지 말고, 가정은 가정으로 표시하고, 상관을 인과로 쓰지 마라." 검증: 보고서의 모든 숫자는 코드가 결과 파일에서 읽어 넣었고 수치대조표(저장소 outputs/10_수치대조표.csv)로 추적된다.
분석 내용 및 결과	**(1) 같은 길, 다른 시간: 공급과 차량의 관계는 심야·새벽에서만 뚜렷하다** 같은 출발·도착 동의 같은 거리 이동에서, 시간대를 모두 섞은 공통 계수로는 출발지 공급이 log 1 단위(약 63%) 낮을 때 차량 비중이 3.4%p 높았다(95% 1.7~5.0%p, 연관). 그러나 이 값은 주로 심야와 주간의 수준 차이에서 나온다. 평일만 쓰면 p=0.050 로 경계선이다. 그래서 **시간대마다 그 시간대 안의 변동만으로 계수를 따로 구했다.** 심야(22–05 시)는 출발지 공급 계수 **–8.0%p**(95% –11.6~–4.4; 공급이 log 0.25(약 22%) 낮으면 차량 비중 +2.0%p), 새벽(05–07 시)은 도착지 공급 계수 –25.9%p 로 뚜렷하다. 주간(07–22 시)은 출발지 +2.3%p(p=0.26), 도착지 +3.2%p 로 관계가 없거나 반대 부호다. **파업으로 낮 시간 주장을 다시 점검했다.** 버스 파업일(서울 정류장 운행 66% 감소)에 버스 의존 동일수록 차량 '비중'은 올랐다(버스 비중 10%p 당 +0.53%p, 낮 07–22 시 기준 버스 비중 1 단위당 +5.1%p). 하지만 차량 '통행 수'는 늘지 않았다(낮 -1.3%, 95% -8.4~+6.2%; 평일 09–16 시 -8.7%; 서울 전체 차량 통행 -4.8%). 비중이 오른 것은 대중교통 통행이 줄었기 때문이다(낮 통행 –15%). → 낮에 버스가 줄면 사람들은 차로 옮기기보다 이동을 줄인다. 낮 시간 추가 배출은 근거가 약해 헤드라인에서 뺐고, 낮 시간 공백은 탄소가 아니라 이동 기회의 문제로 다룬다.  모형: 차량비중 ~ S_o + S_d	OD쌍 + 시간구간×요일 고정효과, 통행 가중, 출발 동 군집 표준오차 (N=1,277,629 OD×구간×요일). 연관이며 인과가 아님(시간대별 목적·통행 구성 등 남은 교란). 자료: 서울시 수도권 생활이동(OA-22657), 버스 운행횟수(OA-21220), 정류소 위치(OA-15067), 2026-09 분석일 10일 그림 2. 같은 OD 안의 시간 변동(왼쪽: OD·시간대×요일 고정효과를 뺀 잔차, 20 분위)과 모형별 출발지 계수(오른쪽, 파랑 = 시간대 안 변동만 쓴 계수).  대조일 1/6·7·20·21(같은 요일), 파업일 1/13·14. 동시 조치(지하철 172회 증회·막차 연장, 무료 셔틀 670대)가 있어 '외생 충격 하의 반응'으로 해석. 자료: OA-22657 2026-01, OA-21220 2026-01 그림 3. 2026-01 시내버스 파업(외생 충격 하의 반응). 지하철 증회·무료 셔틀 등 동시 조치가 있어 인과 효과로 단정하지 않는다. **(2) 공간-시간 불일치: 서울시 기준 사각지대가 아닌데, 특정 시간엔 사각지대.** 800m 기준 양호

357 개 동 중 **95 개 동(26.6%)**에 시간 사각지대 셀이 있고(민감도 11~37%), 사각지대 셀 출발 통행의 **57%**가 이 동들에서 나온다(그림 1). 그중 54 개 동은 일부 시간대에만 낮은 '시간형', 41 개 동은 하루 대부분 낮은 '종일 저빈도형'이다. 시간 사각지대는 그 시간대 서울 동 순위로 정한 상대 개념이다. → 공간 기준 전수조사만으로는 이 동들이 조사에서 빠진다.

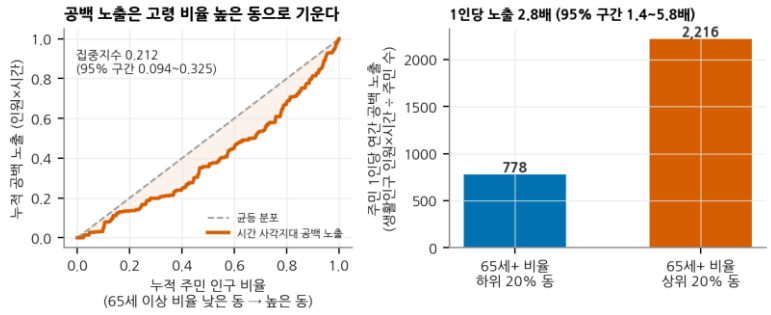
(3) 탄소: 연관 배출은 심야·새벽에서 식별된다. 공급을 p75 로 올리는 반사실에 시간대별 계수를 적용하면, 연관 추가 배출은 심야·새벽(22–07 시) **연 6,679 tCO₂**다(95% 2,120~11,289 t, 재차·우회 시나리오 포함 1,739~13,171 t). 나누면 심야 3,207 t(95% 1,933~4,593)는 뚜렷하지만, 새벽 3,472 t(-584~7,438)는 구간이 0 을 포함한다. 주간 계수를 그대로 넣으면 주간 값은 -27,942 t(95% -48,596~-9,401)로 음(–)이 된다. 공급이 늘면 차가 는다는 뜻이라 이론과 반대 부호이므로, 연관 근거로 쓰지 않고 합산하지 않았다. 시간대 공통 계수를 가정하면 2.8 만 t(93%가 심야 밖)지만, 이는 낮 시간 계수가 밤과 같다고 놓은 **상한 시나리오**다. 심야·새벽 값은 그 24%에 해당한다(그림 4). → 탄소 근거가 있는 곳은 새벽·심야이며, 서울시 새벽·심야 자율주행버스 계획의 시간대와 겹친다.



막대 = 공급을 같은 시간대·요일 동 분포 p75(상위 25% 동 수준)로 올릴 때 줄어드는 차량 통행과 연관된 배출. 계수는 시간대(심야·새벽·주간)마다 그 시간대 안의 변동만으로 따로 추정. 오차막대 = 출발 동 블록 부트스트랩 200회 95% 구간(재차 1.4, 우회 1.296, 125.2 g/km). 연관 기반 추정이며 인과 효과가 아님.
자료: 서울시 수도권 생활이동(OA-22657), 버스 운행횟수(OA-21220), 정류소 위치(OA-15067), 2026-09 분석일 10일

그림 4. 시간 구간별 연관 추가 배출. 막대 = 시간대별 계수(오차막대: 부트스트랩 95%), 점선 = 시간대 공통 계수 가정(상한 시나리오).

(4) 부담은 고령 비율이 높은 동으로 기운다. 시간 사각지대 셀의 생활인구(인원×시간)를 65 세 이상 비율 순으로 쌓으면 집중지수 **0.212**(95% 0.094~0.325)로 고령 비율이 높은 동 쪽에 몰린다. 65 세 이상 비율 상위 20% 동의 주민 1 인당 노출은 하위 20% 동의 2.8 배(1.4~5.8 배)다(그림 5, 생태학적 지표). → 보강 우선순위에 고령 비율을 함께 써야 한다.

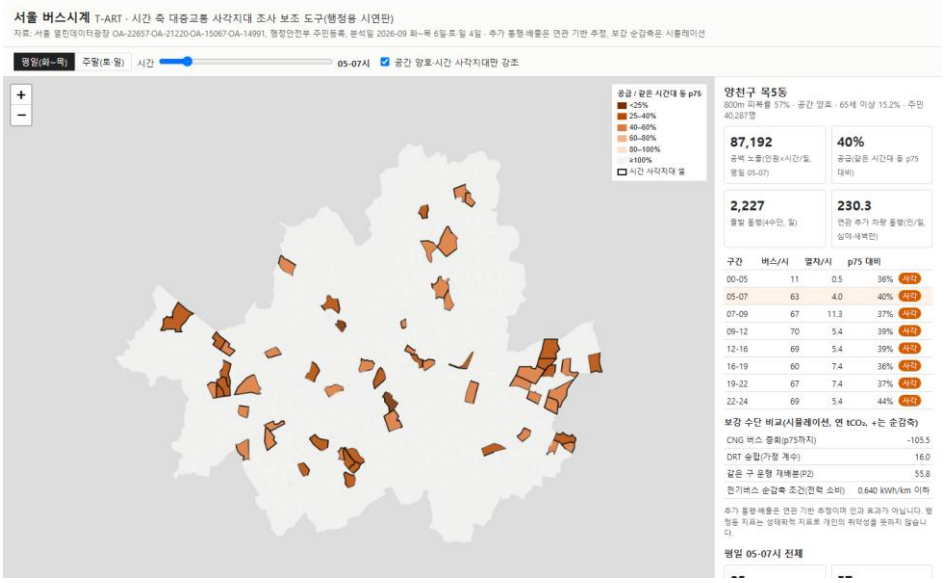


공백 노출 = 시간 사각지대 셀(동×시간 구간×요일)의 생활인구(OA-14991, 2025-09) 인원×시간을 연간 일수로 가중 합산. 65세 이상 비율: 행정안전부 주민등록(2026-09). 행정동 단위 생태학적 지표로 개인의 연령·취약성을 뜻하지 않음.

그림 5. 65 세 이상 비율 순 공백 노출 집중곡선. 행정동 단위 지표로 개인의 연령·취약성을 뜻하지 않는다.

(5) 어디에, 언제, 무엇을: 증회는 탄소로 정당화되지 않는다. 사각지대 1,312 개 셀을 p75 까지 CNG 버스로 증회하면 회피 배출(공통 계수 1.07 만 t, 시간대별 계수 0.17 만 t)보다 버스 배출 19.7 만 t 가 커서 **1,312 개 셀 전부 순배출이 늘어난다**. 승용차 계수를 낮게 잡은 탓인지 점검했다. 계수를 3 배(376 g/km, 휘발유 연비 5.6 km/L 수준)로 올리고 재차인원을 1.2 로 낮춰도 순감축 셀은 공통 계수 1 개, 시간대별 계수 6 개다. 2 배·재차 1.2 에서는 시간대별 계수 기준 3 개다. 셀이 순감축이

<table>
<tr><td></td><td>되는 데 필요한 승용차 계수 배수는 셀 중앙값으로 26 배다(04c_CNG_민감도.csv). 승합 DRT(가정: 신차 평균 125.2 g/km)는 54 개 셀에서 순감축이다. 전기버스는 전력 소비가 0.09 kWh/km 이하여야 순감축이다(심야·새벽 셀 중앙값; 국내 실측 전력 소비 원문은 미확보). 운행 재배분(시뮬레이션): 같은 자치구에서 공급이 p75 를 넘는 낮 비첨두·저녁 동·시간대의 운행 일부(일 20% 이내, 첨두 07–09·16–19 와 심야·새벽 운행은 빼지 않음)를 옮긴다. 기증 셀의 차량 증가분을 차감한 순값으로 계산했다. 버스 km 가 늘지 않아 264 개 셀이 순감축(0 개 음수), 전체 연 1,460 t, 상위 20 셀 512 t(420~598)다. 상위 20 셀 중 15 개가 평일 새벽 05–07 시, 70%가 공간 양호 동이다. '운행 1 회'는 버스 노선 1 회가 동 하나를 지나는 것이며, 상위 20 셀에서 연 96.8 만 회를 옮기고 1 회당 0.53 kg 순감축이다. 이 값은 연관 계수를 쓴 시뮬레이션이며 실제 효과가 아니다.</td></tr>
<tr><td>정책제안
및
기대효과</td><td>세 가지 제안 — 지도에 시간 축을 더하고, 차량을 늘리지 않고 옮기고, 저수요 시간은 작게.
<table>
<tr><th></th><th>P1. ART 조사에 시간 축(T-ART)</th><th>P2. 운행 총량 그대로 재배분</th><th>P3. 저수요 시간대는 소형·저배출로</th></tr>
<tr><td>내용</td><td>공간 양호 동도 시간대별 공급을 같은 시간대 동 순위로 표시</td><td>같은 구 안 p75 초과 낮 비첨두·저녁 운행 일부를 새벽·심야 사각지대로(첨두·심야 운행은 유지)</td><td>새벽·심야·주말 저수요 셀은 대형 CNG 증회 대신 DRT·새벽동행/심야 자율주행버스 후보로</td></tr>
<tr><td>결정 주체</td><td>서울시 교통실(ART 전수조사)</td><td>서울시 버스정책 부서·운수사(연례 노선·배차 조정)</td><td>서울시 교통실·자치구</td></tr>
<tr><td>자원</td><td>분석 비용(공개 데이터, 코드 공개)</td><td>추가 차량·버스 km 없음(새벽 근무 조정 필요)</td><td>DRT 차량·운영(비용 근거 미확보)</td></tr>
<tr><td>근거 숫자</td><td>양호 357 동 중 95 동이 시간 사각지대</td><td>상위 20 셀 연 512 t, 1 회당 0.53 kg(시뮬레이션)</td><td>CNG 증회 1,312 셀 전부 순배출↑(계수 3 배에도 유지), DRT 54 셀 순감축</td></tr>
<tr><td>KPI</td><td>공간 양호·시간 사각지대 동 수</td><td>이동 운행 1 회당 순감축, 수혜 통행</td><td>셀 순감축 부호 전환, 고령 상위 동 공백 노출</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>우선순위(P2)</th><th>동</th><th>요일·구간</th><th>공간 양호</th><th>65+ 비율</th><th>순감축 t/년(범위)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>종로구 청운효자동</td><td>평일 05-07</td><td>×</td><td>21.7%</td><td>68.5 (56.2~79.9)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>양천구 목 5 동</td><td>평일 05-07</td><td>○</td><td>15.2%</td><td>55.8 (45.8~65.1)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>성동구 성수 2 가 1 동</td><td>평일 05-07</td><td>×</td><td>25.1%</td><td>48.4 (39.7~56.4)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>서초구 반포 3 동</td><td>평일 05-07</td><td>○</td><td>16.1%</td><td>42.6 (34.9~49.7)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>동대문구 회기동</td><td>평일 05-07</td><td>○</td><td>15.9%</td><td>33.1 (27.2~38.6)</td></tr>
</table>
우선순위 상위 20 셀의 70%는 공간 양호 동(ART 기준으로는 보이지 않는 곳)이고, 나머지는 공간 불량 동으로 ART 조사와 겹친다. P2 는 두 유형 모두에 적용된다. 탄소 기준 순위에 고령 비율을 가중한 순위는 결선 과제로 남긴다.</td></tr>
<tr><td>기대효과</td><td>적용 사례 1 — 서울시 ART 전수조사(교통실). 같은 공개 데이터로 월별 갱신하는 T-ART 표를 조사 보조 자료로 붙이면 공간 기준에서 빠지는 95 개 동과 시간대가 조사 대상에 들어오고, 사각지대 셀 출발 통행의 57%가 그 동들에 있다.
적용 사례 2 — 연례 노선·배차 조정(버스정책 부서·운수사). 낮 비첨두 운행 일부를 새벽 첫차 시간대로 당기면(노선별 첫차 조기화·구간 배차) 차량·버스 km 를 늘리지 않고 연 512~1,460 tCO_2 순감축(시뮬레이션). KPI 는 이동 운행 1 회당 순감축(0.53 kg).
적용 사례 3 — 새벽동행·심야 자율주행버스와 DRT 배치(교통실·자치구). 저수요 셀은 대형 증회 대신 소형·전기 수단 후보로 걸러, 증회로 배출이 늘어나는 셀을 피한다. 프로토타입「서울 버스시계(T-ART)」가 이를 한 화면에 보여준다(분석결과 이미지).</td></tr>
</table>

	한계. ① 생활이동은 KT 통신 신호 기반 추정치(수단 포함)이며 30 분 미만 체류는 별도 통행으로 집계되지 않는다. ② 목적 데이터는 수단과 교차되지 않아 차량 통행의 목적은 말하지 않는다. ③ 형평성 지표는 행정동 단위 생태학적 지표다. ④ 공급-차량 비중 관계는 연관이며 주간에는 확인되지 않는다. 새벽 계수는 05–07 한 구간이라 평일·주말 대비로만 식별된다. ⑤ 파업 분석에는 지하철 증회·무료 셔틀 등 동시 조치가 섞여 있다. 그 밖에 승용차 계수는 신차 공인값, 재차인원은 가정(1.2~1.6), 전기버스 국내 실측 전력 소비는 미확보, 생활인구 2 개 동(항동·상일 2 동) 미매칭.
분석도구 및 참고문헌	**코드 저장소: https://github.com/TaeRimYeo/timegap-seoul** 분석도구: Python 3.12, duckdb, pandas, pyfixest, geopandas·shapely, matplotlib(koreanize-matplotlib), python-docx, Leaflet 1.9.4. 실행: run_all.py(번호순). [1] 서울신문(2026-08-21)「오세훈, 2030 년 서울에 자율주행버스 500 대 투입…심야도 운영」. m.go.seoul.co.kr/news/2026/08/21/20260821500122 [2] 서울 열린데이터광장, 수도권 생활이동 매뉴얼 및 수단별 레이아웃(이동수단 코드 1~9). data.seoul.go.kr/dataVisual/seoul/capitalRegionLivingMigration.do [3] 환경부(2022-11-16)「재작년 판매된 자동차 온실가스 배출량, 기준보다 29% 많아」(10 인승 이하 승용·승합 평균 125.2 g/km). korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148908381 [4] IPCC(2006) 2006 IPCC Guidelines, Vol.2 Ch.3 Mobile Combustion, Table 3.2.1(CNG 56,100 kg/TJ). [5] 에너지법 시행규칙 [별표] 에너지열량 환산기준 <개정 2022.11.21.>(도시가스 LNG 순발열량 38.5 MJ/Nm³). law.go.kr [6] 서울특별시 교통 누리집(2013-06-17)「서울시, 시내버스 연비효율 높여 업계 재정부담 줄인다」(CNG 실운행 연비 1.8 km/㎥). news.seoul.go.kr/traffic/archives/11516 [7] 기후에너지환경부(2025-12-18) 보도자료「전력배출계수 갱신 주기 3 년에서 1 년으로 단축」(2023 년 0.4173 tCO_2eq/MWh). korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156735726 [8] Kim S., Kim T., Jeon J.(2025) Implementing dynamic distance-time conversion factors…, PLoS One, doi:10.1371/journal.pone.0330266 (서울 우회계수 1.215·1.296). [9] 경향신문(2026-01-13), 아주경제(2026-01-12), 헤럴드경제(2026-01-14): 서울 시내버스 파업 일정과 지하철 172 회 증회·막차 연장·무료 셔틀 670 여 대 투입. [10] 자료 라이선스: 서울 열린데이터광장·공공데이터포털 공공누리, OpenStreetMap ODbL, vuski/admdongkor(저장소 라이선스). 상세는 저장소 data/README.md. AI 활용 내역: 저장소 docs/AI 활용내역.md(작업 단계별 사용 범위·사람 검토 항목).
분석결과 이미지 (필수)	 그림 6. 시연 프로토타입「서울 버스시계(T-ART)」행정용 화면. 시간대를 고르면 동별 공급과 시간 사각지대가 지도에 표시되고, 동을 누르면 보강 수단별 순감축을 보여 준다(설치 없이 브라우저에서 실행).